CORRIGÉ DU DS BLANC N° 3

Isométries, matrices orthogonales et théorème spectral

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Matrices orthogonales — 6 points

Barème indicatif : 2,5 pts ; 2 pts ; 1,5 pt.

1. Les colonnes $C_1 = \frac{1}{3}(2,2,-1)$, $C_2 = \frac{1}{3}(-1,2,2)$, $C_3 = \frac{1}{3}(2,-1,2)$ sont de norme $\frac{1}{3}\sqrt{9} = 1$ et deux à deux orthogonales ($-2+4-2=0$, $4-2-2=0$, $-2-2+4=0$) : A est orthogonale et $A^{-1} = A^\top$. En développant : $\det A = \dfrac{1}{27}\big(2\times 6 + 1\times 3 + 2\times 6\big) = 1$. Enfin $AX = X$ équivaut à $(3A - 3I_3)X = 0$, soit $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} X = 0$; cette matrice est de rang 2 et la somme de ses colonnes est nulle : l'ensemble des vecteurs invariants est la droite $\mathrm{Vect}\big((1,1,1)\big)$.
2. $R = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ avec $\theta = \dfrac{\pi}{3}$: c'est la rotation d'angle $\dfrac{\pi}{3}$. S est orthogonale ($9 + 16 = 25$, colonnes orthogonales), symétrique et de déterminant $\dfrac{-9-16}{25} = -1$: c'est une réflexion, d'axe $\mathrm{Ker}(S - I_2)$. Or $S - I_2 = \dfrac{1}{5}\begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 4 & -8 \end{pmatrix}$, de noyau $x = 2y$: c'est la réflexion par rapport à la droite $\mathrm{Vect}\big((2,1)\big)$.
3. $\det(A - I_n) = \det(A - AA^\top) = \det(A)\det(I_n - A^\top) = \det\big((I_n - A)^\top\big) = \det(I_n - A) = (-1)^n \det(A - I_n) = -\det(A - I_n)$, car n est impair. Donc $\det(A - I_n) = 0$: 1 est valeur propre de A.

Exercice 2 Théorème spectral — 5 points

Barème indicatif : 2 pts ; 1,5 pt ; 1,5 pt.

1. $\chi_A = X^2 + X - 6 = (X-2)(X+3)$. $A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$: $E_2 = \mathrm{Vect}\big((2,1)\big)$. $A + 3I_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: $E_{-3} = \mathrm{Vect}\big((1,-2)\big)$. Ces vecteurs sont orthogonaux (comme prévu, A étant symétrique) ; en les normant : $P = \dfrac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $D = \mathrm{diag}(2,-3)$.
2. $q(x,y) = X^\top A X$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. En posant $X = PY$ avec $Y = (u,v)^\top$: $q = Y^\top D Y = 2u^2 - 3v^2$, et $u^2 + v^2 = \|Y\|^2 = \|X\|^2 = 1$ car P est orthogonale. Donc $-3 \leqslant q \leqslant 2$ sur le cercle. Le maximum 2 est atteint pour $Y = (\pm 1, 0)$, soit $X = \pm\dfrac{1}{\sqrt{5}}(2,1)$; le minimum -3 pour $Y = (0, \pm 1)$, soit $X = \pm\dfrac{1}{\sqrt{5}}(1,-2)$.
3. $(M^\top M)^\top = M^\top M$: symétrique. Pour toute colonne X, $X^\top M^\top M X = \|MX\|^2 \geqslant 0$: positive. Elle est définie positive si et seulement si $\|MX\|^2 > 0$ pour tout $X \neq 0$, c'est-à-dire $\mathrm{Ker}\, M = \{0\}$, c'est-à-dire M inversible.

Problème Racine carrée d'une matrice symétrique positive — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1,5 pt ; 1 pt ; 0,5 pt. Partie B : 1 pt ; 1 pt ; 1,5 pt. Partie C : 1,5 pt ; 1 pt.

1. Par le théorème spectral, $S = PDP^\top$ avec P orthogonale et $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Pour toute colonne X, en posant $Y = P^\top X$: $X^\top S X = Y^\top D Y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i^2$. Si tous les λ_i sont positifs ou nuls, cette quantité est positive : $S \in \mathcal{S}_n^+$. Réciproquement, si $S \in \mathcal{S}_n^+$ et si X est un vecteur propre associé à λ, alors $0 \leqslant X^\top S X = \lambda \|X\|^2$ avec $\|X\|^2 > 0$, donc $\lambda \geqslant 0$.
2. Même preuve : si tous les $\lambda_i > 0$ et $X \neq 0$, alors $Y = P^\top X \neq 0$ et $\sum \lambda_i y_i^2 > 0$; réciproquement $\lambda \|X\|^2 > 0$ impose $\lambda > 0$. Dans ce cas, 0 n'est pas valeur propre : S est inversible, et $S^{-1} = PD^{-1}P^\top$ est symétrique, de valeurs propres $\dfrac{1}{\lambda_i} > 0$: $S^{-1} \in \mathcal{S}_n^{++}$.
3. S_0 est symétrique et $\chi_{S_0} = X^2 - 4X + 3 = (X-1)(X-3)$: ses valeurs propres 1 et 3 sont strictement positives.
4. Avec les notations de la question 1, les λ_i sont positifs ou nuls : on pose $\Delta = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ et $R = P\Delta P^\top$. Alors R est symétrique, à valeurs propres positives ou nulles, donc $R \in \mathcal{S}_n^+$, et $R^2 = P\Delta^2 P^\top = PDP^\top = S$.
5. $E_3 = \operatorname{Vect}\big((1,1)\big)$ et $E_1 = \operatorname{Vect}\big((1,-1)\big)$: $P = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \operatorname{diag}(3,1)$, et
$$R = P \operatorname{diag}(\sqrt{3}, 1)\, P^\top = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 & \sqrt{3}-1 \\ \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \end{pmatrix}.$$
6. Soit $R \in \mathcal{S}_n^+$ telle que $R^2 = S$. Alors $RS = R^3 = SR$: chaque sous-espace propre E_λ de S est stable par R. L'endomorphisme r_λ induit par R sur E_λ est autoadjoint, donc diagonalisable, et $r_\lambda^2 = \lambda\,\mathrm{id}$. Si μ est une valeur propre de r_λ, alors μ est une valeur propre de R, donc $\mu \geqslant 0$, et $\mu^2 = \lambda$: $\mu = \sqrt{\lambda}$. Un endomorphisme diagonalisable ayant une seule valeur propre est une homothétie : $r_\lambda = \sqrt{\lambda}\,\mathrm{id}$. Comme $\mathbb{R}^n$ est la somme directe des E_λ, R est entièrement déterminée par S : c'est la matrice construite à la question 4.
7. $A^\top A \in \mathcal{S}_n^{++}$, car A est inversible (exercice 2). Les valeurs propres de R sont les racines carrées de celles de $A^\top A$, donc strictement positives : R est inversible. Comme R^{-1} est symétrique : $\Omega^\top \Omega = R^{-1} A^\top A R^{-1} = R^{-1} R^2 R^{-1} = I_n$. Donc Ω est orthogonale.
8. Les valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de S sont positives ou nulles, $\det S = \lambda_1 \cdots \lambda_n$ et $\operatorname{tr} S = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n$. L'inégalité arithmético-géométrique donne $\sqrt[n]{\lambda_1 \cdots \lambda_n} \leqslant \dfrac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n}{n}$, d'où $\det S \leqslant \left(\dfrac{\operatorname{tr} S}{n}\right)^n$.